

ePlace

FFT 与谱方法：把求场变成逐频率计算

论文研读笔记 · 第五天 · 学术讲义

第五讲 / 01 | 先理解“展开”

1 密度图可以看成多种空间波形的叠加

第四天得到 $\nabla^2\psi = -\rho$ ，但对几十万个网格逐点求解仍需高效方法。论文 § 4.2 使用谱方法：用一组已知波形表示密度，再单独计算每种波形对应的电势。

这里的“频率”是空间频率：描述密度随空间位置变化得多快，不是电路时钟频率。缓慢变化表示大范围拥挤，快速变化表示更细的局部起伏。

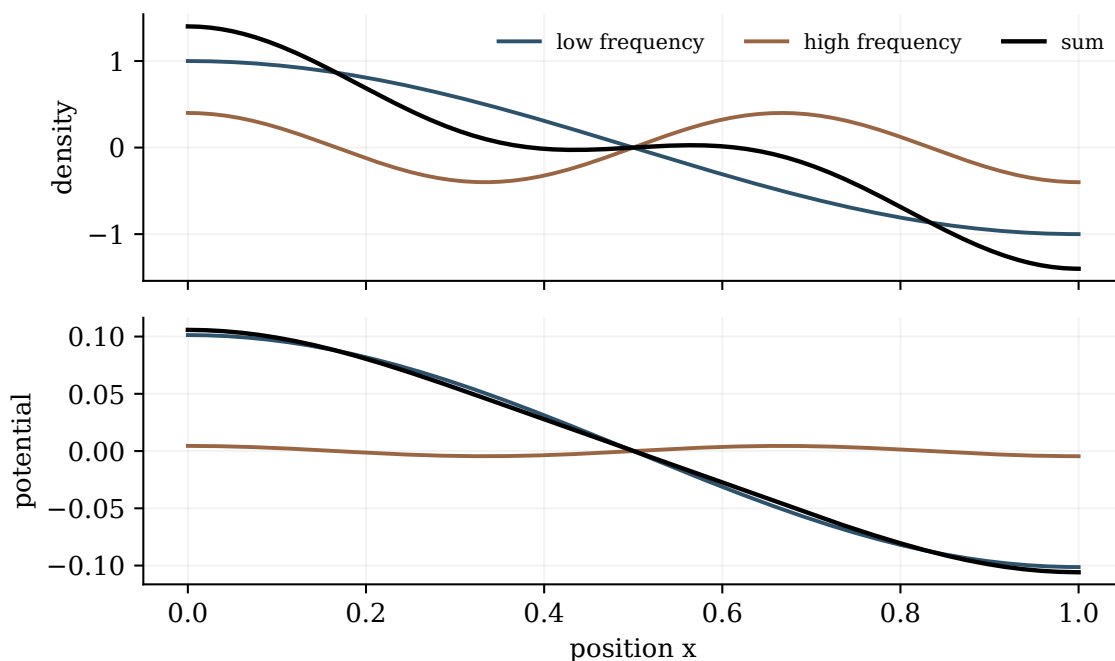


图 1 教学密度由 $\cos(\pi x)$ 与 $0.4\cos(3\pi x)$ 相加得到；求场后，两种频率对电势的贡献受到不同缩放。

为何余弦合适？ 在 $x \in [0, L]$ 上，选择 $\cos(k\pi x/L)$ 。它的一阶导数是正弦，在 $x = 0, L$ 两端为零。因此用余弦表示电势，可自然满足零法向导数条件。

为何不逐对计算排斥？ 如果直接遍历所有对象对，计算量容易达到平方级。先汇总为网格密度，再通过变换求场，让全局密度信息以谱系数的形式参与计算，是论文效率的关键。

要点 FFT 是快速计算变换的算法；DCT/DST 是具体的余弦/正弦变换。论文利用 FFT 库实现这些谱计算，不能把三者简单视为同一个公式。

文献定位 § 4.2、§ 4.4，PDF 第 12–14 页；曲线为解析教学例子。页码对应原论文 PDF。

2 为什么电势系数要除以频率平方和？

先使用一个连续矩形域的教学约定： $R = [0, L_x] \times [0, L_y]$ ，定义

$$\kappa_u = \frac{\pi u}{L_x}, \quad \kappa_v = \frac{\pi v}{L_y}, \quad u, v = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

假设密度只含一种模式：

$$\rho_{uv} = a_{uv} \cos(\kappa_u x) \cos(\kappa_v y). \quad (2)$$

猜测电势也用同一种模式，系数记为 b_{uv} 。分别求二阶导数相加：

$$\nabla^2 \psi_{uv} = -(\kappa_u^2 + \kappa_v^2) b_{uv} \cos(\kappa_u x) \cos(\kappa_v y). \quad (3)$$

将它与 $-\rho_{uv}$ 对比，共同波形约去，得到

$$b_{uv} = \frac{a_{uv}}{\kappa_u^2 + \kappa_v^2}, \quad (u, v) \neq (0, 0). \quad (4)$$

这一步是谱求解的核心：复杂的偏微分运算，在选定基函数后，变成对每个系数的除法。

数值例子。 若 $L_x = L_y = 1$ 、 $u = 1, v = 0$ 、 $a_{10} = 1$ ，则 $b_{10} = 1/\pi^2 \approx 0.10132$ 。若 $u = 3, v = 0$ 、 $a_{30} = 0.4$ ，则 $b_{30} = 0.4/(9\pi^2) \approx 0.004503$ 。

密度中高频与低频的振幅比为 0.4，而电势中的比值变为 0.4/9。因此不同空间尺度不是简单等权相加，泊松方程决定了它们各自的权重。

要点 本页用连续域 $\kappa_u = \pi u/L_x$ 解释原理。原文式 (21)–(24) 采用其网格频率记号；复现时必须与库的采样点、变换类型、归一化和镜像周期统一，不能混抄系数。

文献定位 § 4.2、式 (21)–(23)，PDF 第 12–13 页；本页为连续域等价结构推导。页码对应原论文 PDF。

3 为什么横向场是“正弦×余弦”？

由 $\xi = -\nabla\psi$ ，对上一页电势求导：

$$\begin{aligned}\xi_x(x, y) &= \sum_{(u,v) \neq (0,0)} \frac{a_{uv}\kappa_u}{\kappa_u^2 + \kappa_v^2} \sin(\kappa_u x) \cos(\kappa_v y), \\ \xi_y(x, y) &= \sum_{(u,v) \neq (0,0)} \frac{a_{uv}\kappa_v}{\kappa_u^2 + \kappa_v^2} \cos(\kappa_u x) \sin(\kappa_v y).\end{aligned}\quad (5)$$

余弦求导带一个负号，电场定义再带一个负号，两者抵消，所以系数前为正。横向求导只改变 x 部分；纵向求导只改变 y 部分。

待重建量	基函数类型	边界含义
ρ, ψ	$\cos(x) \cos(y)$	电势法向导数可为零。
ξ_x	$\sin(x) \cos(y)$	左右边界 $\xi_x = 0$ 。
ξ_y	$\cos(x) \sin(y)$	上下边界 $\xi_y = 0$ 。

特殊的零频率。 当 $(u, v) = (0, 0)$ 时，分母为零。这里不能直接执行除法：密度零均值意味着 $a_{00} = 0$ ；电势零均值意味着设置 $b_{00} = 0$ 。这个模式代表空间常数项，正是去 DC 所处理的对象。

若只有一个索引为零，例如 $u = 0, v > 0$ ，分母仍大于零，应正常保留。该模式不沿 x 变化，所以横向场贡献为零，纵向场仍可能非零。

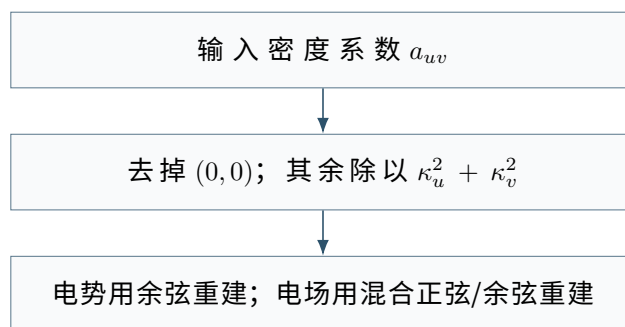


图2 零模式单独处理，其余模式按泊松谱公式求解。

要点 只把 ρ 做 FFT，并不能自动得到电场。必须进行频域系数变换，再以正确的基函数重建。

文献定位 § 4.2、式 (23)–(24)，PDF 第 13 页。页码对应原论文 PDF。

4 从单元到网格，再从网格回到单元

把一次密度计算拆成五个可检查步骤：

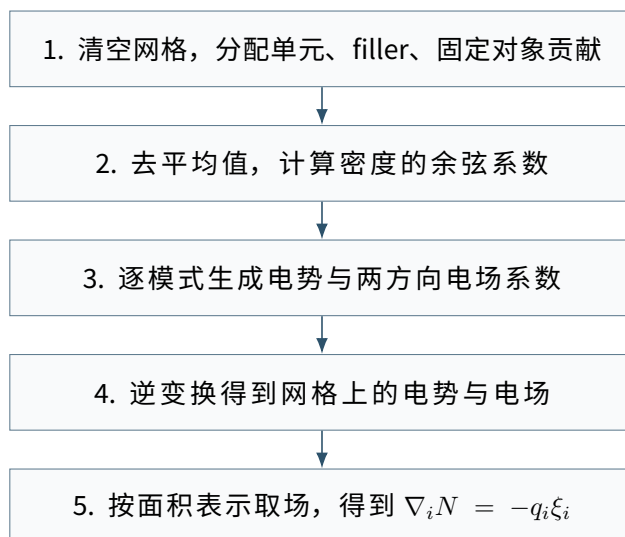


图3 教学流程。实际实现需保持密度分配和取场规则相容。

设可移动对象（含 filler）数为 n' ，网格为 $m \times m$ ，网格总数记为 $M = m^2$ 。论文给出每轮密度求场的主要复杂度为

$$O(n' + M \log M). \quad (6)$$

其中网格清空和密度分配约为 $O(M + n')$ ，变换为 $O(M \log M)$ 。论文计数包含一次密度变换、一次电势重建与两次电场重建。若实现只需要部分输出，具体调用次数可能不同。

当 M 与对象数同阶时，可将该部分写为 $O(n \log n)$ 。这依赖网格规模和对象覆盖范围等建模假设，不等于整个布局流程含所有网络操作的无条件复杂度。大对象跨很多 bin 时，朴素逐覆盖 bin 分配需要额外注意。

以 512×512 网格为例， $M = 262144$ ， $M \log_2 M = 4718592$ 。这是数量级计数，不是某台机器的运行时间，也不能把每个算术操作等同于一次 FFT 调用。

要点 这一流程不通过逐对单元排斥实现“全局”。全局信息先进入密度频谱，再通过重建影响各处的场。

文献定位 § 4.4, PDF 第 13–14 页。页码对应原论文 PDF。

5 如何知道谱求解没有把尺度或符号写错？

第一步：输入常数密度。 去平均值后应为零，输出电势和电场应接近零。若不为零，先查 DC 模式和归一化。

第二步：输入一个已知余弦模式。 使用第四天的 $\rho = \cos(\pi x)$ 。验证电势振幅为 $1/\pi^2$ ，电场振幅为 $1/\pi$ ，方向向右，两个端点的法向场为零。这个测试同时检查频率尺度、求导符号和逆变换幅值。

第三步：检查守恒。 在远离边界处移动小单元，分配给相邻网格的总面积应保持不变。否则能量变化可能来自“凭空产生或丢失面积”。

第四步：检查力与能量。 对某个坐标做小扰动 h ，用

$$\frac{N(\mathbf{v} + h\mathbf{e}_i) - N(\mathbf{v} - h\mathbf{e}_i)}{2h} \quad (7)$$

与实现输出的第 i 个密度梯度比较。 $\mathbf{e}_i$ 只扰动一个坐标。必须用同一密度核、取场方式和边界规则；若只是用最近网格点粗略采样，能量和力可能不能严格匹配。

可疑现象	优先检查
场整体反向	$\xi = -\nabla\psi$ 与 $\nabla N = -q\xi$ 的负号。
形状正确但幅值差一倍	DCT/DST 归一化和端点模式权重。
左右/上下不一致	数组轴顺序、 L_x, L_y 、网格间距。
出现无穷或 NaN	零频率除零、未处理的边界或零分母。

原文阅读提醒。 上传版本第 12 页同时采用镜像延拓与 $w_u = 2\pi u/m$ 的记号；未明确具体 DCT 库约定时，不宜直接把印刷式当作可运行变换规格。本讲义采用自洽的连续域约定推导结构，离散实现需结合所选库重新确认。**已掌握：**波形展开、谱分母、混合变换、零模式与计算量。

下一小步：场给出了梯度，Nesterov 怎样把梯度变成下一轮坐标？

文献定位 § 4.2–4.5；核对方法为复现建议，未声称已复现完整 ePlace。页码对应原论文 PDF。